Dossier Phase 1 – Ideation : l'app du morceau cible

Oct 15, 2026 · @aude

Sommaire

Ce dossier suit, dans l'ordre, les attendus de la Phase 1 du cahier des charges Epitech « End-of-Study Project – Ideation » (v4.0.1). Chaque livrable renvoie au chemin exigé dans le dépôt Git.

1. Synthèse des attendus et grille de couverture
2. Règles de la phase
3. Livrable 1 – Preuves terrain (`docs/ideation/field-evidence/`)
4. Livrable 2 – Dossier de cadrage (`docs/ideation/framing.md`)
5. Livrable 3 – Étude de faisabilité tripartite (`docs/ideation/feasibility.md`)
    a. Axe technique
    b. Axe juridique et réglementaire
    c. Axe économique
    d. Cohérence des axes et hypothèse la plus risquée
6. Livrable 4 – Promotion et supports (`assets/` , plateforme Innovation, vitrine)
7. Livrable 5 – Sélection : évaluation par les pairs et soutenance (`presentations/pitch-t7.pdf`)
8. Livrable 6 – Recrutement (`docs/recruitment/job-descriptions/`)
9. Rôles et gouvernance
10. Arborescence du dépôt et checklist de rendu
11. Sources

1. Synthèse des attendus et grille de couverture

Tes éléments couvrent bien la proposition de valeur, mais il manque la pièce que le jury note en premier : les preuves terrain. Le cahier des charges précise que la note porte sur la qualité du travail livré, « à commencer par les preuves qui le fondent ».

Le document ne contient pas de grille d'évaluation chiffrée. Il énonce deux jeux de critères, que ce dossier traite comme tels :

- **Notation** : qualité du travail de la phase, en premier lieu les preuves terrain.

- **Sélection** : seuls les projets les plus robustes, faisables et attractifs (« ceux que les gens veulent construire ») passent en Phase 2.

Attendu du cahier des charges	Section	Couverture par tes éléments	Ce que ce dossier apporte
Preuves terrain : date, segment, hypothèse préalable, constat	3	Manquant	Protocole, hypothèses à tester, guide d'entretien, modèle de fiche. Aucun entretien ne peut être inventé.
Cadrage – Problème central traçable au terrain	4.1	Partiel	Problème formulé, rattaché aux hypothèses H1 à H3 en attendant les preuves
Cadrage – Personas, parcours, contournements, segment prioritaire	4.2	Manquant	Trois personas proposés, segment prioritaire argumenté
Cadrage – Proposition de valeur et bénéfice opérationnel	4.3	Couvert	Reformulation en termes fonctionnels
Cadrage – Benchmark direct et indirect, limites, ce qui retient les utilisateurs	4.4	Partiel	Alternatives indirectes ajoutées (professeur, YouTube, partitions), colonne « ce qui les retient »
Faisabilité technique	5.1	Partiel	Dépendances, sources de données, matériel, verrous
Faisabilité juridique et réglementaire	5.2	Partiel	RGPD, mineurs, enregistrements, droit d'auteur, droit de la consommation
Viabilité économique	5.3	Partiel	Ordres de grandeur des coûts et revenus, hypothèses explicites
Cohérence des trois axes et hypothèse la plus risquée	5.4	Partiel	Tension identifiée entre la promesse « LA chanson » et un catalogue libre de droits
Teaser vidéo (2 min max)	6.1	Manquant	Script minuté

Attendu du cahier des charges	Section	Couverture par tes éléments	Ce que ce dossier apporte
Identité visuelle (logo, bannière)	6.2	Manquant	Brief graphique
Fiche sur la plateforme Innovation Epitech	6.3	Manquant	Description, tags
Vitrine GitHub Pages	6.4	Manquant	Plan de la page
Soutenance de 30 min et présentation « Free Agent »	7	Partiel	Déroulé minuté ; ta maquette de trois écrans y trouve sa place
Évaluation par les pairs sur la plateforme	7	Manquant	Conseils pour la fiche
Fiches de poste pour le Mercato	8	Manquant	Six profils, prérequis et compétences acquérables
Binôme fondateur, suivi partagé, commits des deux	9	Manquant	Organisation proposée ; ton binôme n'est pas mentionné dans tes éléments

Deux de tes éléments vont au-delà de la Phase 1. Le choix ferme d'une solution technique et le périmètre détaillé du MVP relèvent de la Phase 2 selon le cahier des charges. Ce dossier les présente donc comme des options comparées, pas comme des engagements.

2. Règles de la phase

La Phase 1 (semestre T7) est 100 % produit : aucun code produit, aucun framework, aucune pile technique. Le projet doit occuper une équipe d'environ sept personnes, fondateurs compris, pendant trois semestres, tout en restant une seule équipe (règle des « deux pizzas »).

- **Faisabilité, pas choix technique.** Identifier ce que le problème impose (données, services, matériel) et comparer les options est attendu. S'engager sur l'une d'elles relève de la Phase 2.
- **Le terrain d'abord.** Le problème doit être confronté à de vrais utilisateurs cibles. Pivoter quand le terrain invalide le problème fait partie du travail ; défendre un problème invalidé, non.
- **Consentement.** Chaque personne rencontrée donne son accord éclairé, y compris pour être contactée par le jury. Coordonnées et preuves de consentement restent hors du dépôt.

- **Anonymat.** Dépôt, teaser et vitrine sont publics : rien ne doit permettre d'identifier les personnes ni leur organisation.
- **Alternance.** Si l'idée vient de ton entreprise d'accueil, vérifie avec elle ce que tu peux divulguer et à qui appartiendrait le projet.
- **Contribution visible.** Les deux fondateurs doivent apparaître dans le dépôt : tâches suivies dans un outil partagé, commits réguliers de chacun.

3. Livrable 1 – Preuves terrain (`docs/ideation/field-evidence/`)

Attendu non couvert. Tes éléments ne mentionnent aucun entretien ni aucune observation. C'est le point le plus urgent : le cadrage doit être « traçable » à ces preuves, et la note commence par elles. Ce dossier ne peut pas les produire à ta place ; il fournit le protocole pour les recueillir.

Pour chaque entretien ou observation, le cahier des charges exige quatre informations : quand, quel segment, ce que tu supposais avant, ce que tu as réellement observé. Le volume suffisant est laissé à ton appréciation, et le jury le challengera.

3.1 Hypothèses à confronter au terrain

Id	Hypothèse	Ce qui l'invaliderait
H1	Les débutants qui abandonnent un instrument le font surtout faute d'objectif concret et de progrès visible.	Les causes citées sont d'abord le temps, le coût ou la douleur physique.
H2	L'envie d'apprendre naît souvent d'un morceau précis.	Moins d'un tiers des personnes citent spontanément un morceau.
H3	Les morceaux visés sont majoritairement des œuvres protégées (pop, films, jeux vidéo).	La majorité cite des œuvres du domaine public (classique, traditionnel).
H4	Les utilisateurs d'applications existantes plafonnent ou restent dépendants de l'écran.	Ils se disent autonomes et satisfaits après plusieurs mois.
H5	Une séance quotidienne d'environ 6 minutes s'insère dans leur journée.	Ils pratiquent plutôt en longues séances le week-end.
H6	Les pianistes débutants possèdent un clavier numérique avec sortie MIDI, ou sont prêts à en acheter un.	La plupart n'ont qu'un piano acoustique ou rien.

Id	Hypothèse	Ce qui l'invaliderait
H7	Les abonnements actuels sont vécus comme des pièges et freinent l'achat.	La tarification n'apparaît jamais comme un motif d'abandon.
H8	Des professeurs utiliseraient un suivi de la pratique de leurs élèves entre deux cours.	Les professeurs n'y voient pas d'intérêt ou le jugent intrusif.

H2 et H3 décident du positionnement ; H3 et H6 décident de la faisabilité (sections 5.2 et 5.1). Ce sont les premières à tester.

Le vote mensuel (section 4.3) ajoute une hypothèse **H9** : les utilisateurs reviendraient chaque mois pour voter et apprendre le morceau gagnant. Elle sera infirmée si les personnes interrogées n'expriment aucun intérêt pour choisir collectivement les prochains morceaux. Question à ajouter en fin d'entretien : « As-tu déjà voté ou proposé un contenu dans une application que tu utilises ? Qu'est-ce qui t'a fait revenir ? »

3.2 Segments et volume proposé

Proposition : 15 à 20 entretiens et 5 observations avant le cadrage définitif, assez pour voir se répéter des schémas dans chaque segment.

Segment	Entretiens	Où les trouver
Adultes débutants ou en reprise (piano)	6 à 8	Entourage, écoles de musique, magasins d'instruments
Utilisateurs ou ex-utilisateurs d'une app d'apprentissage	4 à 6	Même canaux ; ils recouvrent souvent le segment précédent
Professeurs de piano (privés ou en école)	3 à 4	Écoles de musique, conservatoires
Parents d'enfants qui apprennent	2	À interroger seulement si les mineurs restent dans la cible (section 5.2)

Observations. Regarder 5 débutants travailler 10 minutes avec leur outil habituel (application, tutoriel vidéo, partition). Noter où ils bloquent, quand ils décrochent, ce qu'ils regardent.

Source complémentaire. L'analyse d'avis publics sur les magasins d'applications est une preuve indirecte peu coûteuse. Elle complète les entretiens sans les remplacer ; ne cite aucun pseudonyme.

3.3 Guide d'entretien (méthode The Mom Test)

Le principe : parler de ce que la personne a fait, pas de ce qu'elle pense de ton idée. Ne présente pas l'application avant la fin.

1. Raconte-moi la dernière fois que tu as essayé d'apprendre ou de reprendre un instrument. Qu'est-ce qui t'a donné envie ?
2. Y avait-il un morceau précis que tu voulais jouer ? Lequel ? (H2, H3)
3. Comment t'y es-tu pris ? Avec quels outils, quel matériel ? (H6)
4. Combien de temps, combien de fois par semaine ? Quand, dans ta journée ? (H5)
5. Qu'est-ce qui a été le plus difficile ? À quel moment as-tu ralenti ou arrêté ? (H1)
6. As-tu payé quelque chose ? Pourquoi, et l'as-tu regretté ? (H7)
7. Aujourd'hui, saurais-tu jouer ce morceau sans aide ? (H4)
8. Pour les professeurs : comment savez-vous ce que vos élèves ont travaillé entre deux cours ? (H8)

En fin d'entretien : demander l'accord pour être recontacté par le jury, et stocker cet accord hors du dépôt.

3.4 Modèle de fiche

Une fiche par entretien ou observation, nommée par date et segment, sans aucun nom.

```
# 2026-10-22 – Adulte débutant – Entretien n° 03

- Segment : adulte en reprise, piano
- Format : entretien en visio, 35 min
- Consentement jury : oui (preuve conservée hors dépôt)

## Ce que je supposais
- H2 : a un morceau précis en tête
- H6 : possède un clavier MIDI

## Ce que j'ai observé
- (faits et propos reformulés, sans élément identifiant)

## Verdict par hypothèse
| Hypothèse | Confirmée / Infirmée / Nuancée | Indice |
| --- | --- | --- |
| H2 | | |
| H6 | | |

## Surprise ou nouvelle piste
```

Règle de pivot proposée. Si H2 ou H3 est infirmée par la majorité des entretiens, le positionnement « LA chanson » doit être revu avant la soutenance, et ce dossier mis à jour.

4. Livrable 2 – Dossier de cadrage (`docs/ideation/framing.md`)

Le cahier des charges demande ici un recto « concis et rigoureux ». Le contenu ci-dessous est volontairement détaillé ; le fichier `framing.md` en reprendra l'essentiel sur une page, avec des renvois vers les fiches terrain.

4.1 Problème central

Les débutants qui se mettent à un instrument pour jouer un morceau précis abandonnent, le plus souvent, avant d'y parvenir. Les outils actuels séparent l'apprentissage générique (exercices, cours, catalogues) de cet objectif personnel, et rendent rarement capable de jouer seul.

Ce que disent les sources publiques :

- Le PDG de Fender a déclaré en 2019 que 90 % des nouveaux guitaristes abandonnent dans l'année (Live for Live Music, 2019).
- Les applications éducatives ont l'une des plus faibles rétentions à 30 jours, environ 2 % (Business of Apps, 2026).

Correction à apporter à tes éléments. Le chiffre de « 90 % d'abandon dans les 60 premiers jours » n'a pas été retrouvé. La source connue parle de 90 % **dans l'année**, concerne **la guitare**, et vient d'une déclaration en interview, sans méthode publiée. À citer comme tel, ou à remplacer par tes propres données terrain.

Traçabilité. En attendant les entretiens, le problème repose sur les hypothèses H1 (cause de l'abandon), H2 (le morceau comme déclencheur) et H4 (dépendance à l'écran) de la section 3.1. Chaque affirmation de `framing.md` devra renvoyer à au moins une fiche terrain.

4.2 Personas cibles

Les trois profils ci-dessous sont des hypothèses de travail, à confirmer ou corriger par les entretiens.

Persona	Parcours quotidien	Contournement actuel	Limites de ce contournement
Adulte débutant motivé par un morceau (25-40 ans, actif, clavier numérique acheté récemment)	Peu de temps en semaine ; joue le soir, par à-coups	Tutoriels vidéo à notes défilantes, une application gratuite ou en essai	Imite sans comprendre, bloque sur les passages rapides, abandonne quand le morceau paraît hors de portée
Adulte en reprise (a pris des cours enfant, a arrêté)	Envie de rejouer, gêne de recommencer « depuis zéro »	Anciennes méthodes papier, partitions en ligne	Trop difficile d'emblée ou trop scolaire ; aucun suivi des progrès
Professeur de piano (prescripteur, segment secondaire)	Voit l'élève une fois par semaine	Carnet de suivi, messages	Ne sait pas ce qui a été travaillé entre deux cours

Segment visé en premier : l'adulte débutant motivé par un morceau, au piano ou au clavier numérique.

- C'est le cœur de la promesse « LA chanson que tu veux jouer ».
- Il décide et paie seul, sans passer par un parent.
- Il possède souvent un clavier numérique, ce qui ouvre la détection MIDI (à valider avec H6).
- Exclure les mineurs au lancement allège fortement les contraintes juridiques (section 5.2).

4.3 Proposition de valeur

Concept fonctionnel. L'utilisateur choisit le morceau qu'il veut savoir jouer. L'application le découpe en parties, puis organise chaque jour une séance d'environ 6 minutes en quatre temps :

1. Échauffement sur la compétence clé de la partie du jour.
2. Nouvelle partie, à tempo réduit et mains séparées.
3. Révision espacée d'une partie déjà vue.
4. Enchaînement de plusieurs parties, pour travailler les transitions.

Une partie est validée après 3 essais à 80 % de justesse. Si un passage résiste, l'application ralentit le tempo et découpe plus finement, sans casser la série. Le parcours commence par la partie la plus connue (souvent le refrain), affiche une date de fin estimée et se termine par l'enregistrement de la version complète. L'utilisateur passe progressivement des notes guidées à la vraie partition, puis à un mode « joue sans l'app ».

Vote mensuel des morceaux. Chaque mois, les utilisateurs votent parmi 8 à 10 morceaux candidats ; les un ou deux gagnants sont produits et ajoutés au catalogue le mois suivant.

- **Règles** : un vote par compte et par mois, ouvert à tous, gratuits compris. Résultats publiés dans l'application. Les gagnants rejoignent l'offre payante, ce qui donne une raison concrète de s'abonner.
- **Candidats publiables uniquement** : domaine public, licence libre, ou morceau déjà sous licence. Proposer au vote un morceau qu'on ne peut pas publier créerait une promesse impossible à tenir (section 5.2).
- **Liste de souhaits séparée** : les utilisateurs peuvent aussi proposer des morceaux protégés, sans promesse de publication. Ces demandes servent de preuve de demande face aux éditeurs (section 5.4).
- **Ce que le vote apporte** : un rendez-vous mensuel qui soutient la rétention, un sentiment d'appartenance, des données sur les morceaux désirés, et un sujet récurrent pour les vidéos courtes (« le morceau gagnant d'octobre en 7 jours »).

Bénéfice opérationnel explicite. Passer de « je voudrais savoir jouer ce morceau » à « je le joue en entier, sans aide », avec une date d'arrivée visible et environ 6 minutes par jour.

Il se mesure par un indicateur principal : la part des utilisateurs qui jouent leur premier morceau complet. S'y ajoutent la rétention à J7, J30 et J60, et la part d'utilisateurs capables de rejouer le morceau en mode « sans l'app ».

4.4 Benchmark concurrentiel

Contexte de marché. Les estimations du marché mondial de l'éducation musicale en ligne divergent selon les cabinets :

- 3,5 Md$ en 2026, croissance annuelle d'environ 15,9 % jusqu'en 2034 (Stratistics MRC via GII, août 2026) ;
- 2,6 Md$ en 2026, environ 17 % par an jusqu'en 2031 (Knowledge Sourcing Intelligence via Research and Markets, avril 2026) ;
- environ 17,3 % par an sur 2024-2030 (Lucintel, mai 2026).

Ton chiffre de 3,5 Md$ et 16 % correspond à la première source. Mieux vaut présenter la fourchette au jury : ces rapports payants ne publient pas leur méthode.

Alternative	Type	Ce qu'elle propose	Où elle échoue pour nos personas	Ce qui retient ses utilisateurs
Simply Piano	Direct	Parcours gamifié, détection par micro ; 119 à 150 $/an	Notes défilantes peu propices à la lecture ; contenu limité après le niveau débutant ; résiliation jugée difficile	Gamification, gains rapides, grande bibliothèque
Flowkey	Direct	Morceaux arrangés, micro et MIDI, mode attente ; environ 120 $/an	Micro peu fiable sur les passages rapides ; pousse à l'imitation ; morceaux sous licence parfois retirés	Catalogue de morceaux connus, ralenti et boucles
Skoove	Direct	Partition dès la première leçon, micro ou MIDI ; 149,99 $/an	Catalogue plus réduit ; moins motivant pour qui a besoin de jeu	Cursus structuré, apprentissage de la lecture
Yousician	Direct	Cinq instruments, gamification ; 20 M d'utilisateurs mensuels avec GuitarTuna	Piano secondaire ; morceaux populaires réservés à l'offre la plus chère (HackerNoon)	Séries, classements, accordeur gratuit comme porte d'entrée
Duolingo Music	Direct	Gratuit, bases du piano, lecture, oreille ; piano Loog 37 touches à 249 $	Théorie sur clavier à l'écran, pas de répertoire choisi par l'utilisateur	Gratuité, habitude Duolingo, série quotidienne
Fender Play	Indirect (guitare)	Vidéos courtes, ralenti ; 149,99 $/an	Retour sur le jeu encore en bêta ; peu de contenu avancé ; pas de piano	Marque, qualité vidéo

Alternative	Type	Ce qu'elle propose	Où elle échoue pour nos personas	Ce qui retient ses utilisateurs
Moises	Indirect	Détection d'accords par IA sur les morceaux de la bibliothèque de l'utilisateur ; 1re minute gratuite	Outil pour musiciens déjà autonomes, pas de parcours pédagogique	Fonctionne sur n'importe quel morceau
Tutoriels vidéo à notes défilantes	Indirect	Gratuits, sur presque tout morceau populaire	Aucun retour, aucune progression, imitation pure	Gratuité, choix du morceau
Professeur particulier	Indirect	Retour humain, adaptation	Coût, contraintes d'horaires, pratique non suivie entre deux cours	Relation, exigence, résultats
Méthodes et partitions papier	Indirect	Bon marché, autonomie	Aucun retour, décrochage fréquent seul	Familiarité, lecture réelle

Espace laissé libre. Les applications directes proposent des morceaux, mais à l'intérieur d'un cursus générique. Les alternatives qui laissent choisir le morceau (vidéos, Moises) n'offrent pas de parcours. Le projet se place entre les deux : le morceau choisi devient le cursus. Ce point devra être vérifié en testant chaque application concurrente, car leurs fonctions évoluent vite.

5. Livrable 3 – Étude de faisabilité tripartite (`docs/ideation/feasibility.md`)

5.1 Faisabilité technique

Le produit est faisable sans rupture technologique si le jeu est capté en MIDI. Les deux vrais verrous sont la captation par micro et la production du contenu pédagogique, pas le logiciel lui-même.

Conformément au cahier des charges, cette section identifie ce que le problème impose et compare les options. Le choix entre elles appartient à la Phase 2.

Ce que le problème impose	Options ouvertes	Dépendances externes	Verrous potentiels
Savoir ce que l'utilisateur a joué (notes, rythme)	A. Clavier relié en MIDI · B. Micro du téléphone · C. MIDI par défaut, micro en secours	Clavier numérique avec sortie MIDI (USB ou Bluetooth LE) ; API MIDI d'Android (depuis Android 6.0) et d'iOS	Micro : transcription polyphonique fiable en studio, bien moins en pièce bruyante ; piano acoustique sans MIDI exclu de l'option A
Disposer de partitions exploitables par la machine	A. Partitions déjà numérisées sous licence libre · B. Scans du domaine public à retranscrire · C. Transcription maison	Mutopia Project (domaine public, CC BY, CC BY-SA, usage commercial permis) ; IMSLP (scans, statut variable selon le pays)	Les scans demandent une retranscription ; les éditions récentes peuvent être protégées (section 5.2)
Découper chaque morceau en parties et micro-compétences	A. Travail éditorial humain · B. Découpage assisté par algorithme puis relu	Arrangeur ou musicien pédagogue	Débit de production : c'est la dépendance la plus lourde du projet
Évaluer la justesse et adapter le parcours	Alignement partition et jeu, répétition espacée, seuil de validation	Aucune dépendance externe obligatoire	Le seuil de 3 essais à 80 % doit être calibré sur de vrais utilisateurs
Rendre un son et un tempo réglable	Synthèse sonore embarquée ou son du clavier	Banque de sons sous licence adaptée	Latence perceptible en Bluetooth
Enregistrer et partager la version finale	Audio seul ou vidéo ; partage natif ou kits des réseaux sociaux	Conditions d'utilisation des plateformes de partage	Droits sur l'interprétation d'une œuvre protégée (section 5.2)
Importer un morceau personnel (offre payante)	A. Fichier MIDI ou MusicXML fourni par l'utilisateur · B. Audio transcrit par IA	Pour B : modèle de transcription, sur l'appareil ou sur serveur	B est techniquement et juridiquement risqué

Ce que le problème impose	Options ouvertes	Dépendances externes	Verrous potentiels
Vendre et encaisser	Achat intégré des magasins d'applications ; paiement web en complément	Apple App Store, Google Play	Règles des magasins sur les contenus numériques ; commission

Le micro, verrou principal. Les meilleurs systèmes de recherche atteignent environ 97 % de F1 sur la détection des attaques de notes au piano (Kong et al., 2020). Ces scores sont mesurés sur le jeu de données MAESTRO, enregistré dans de bonnes conditions. Un téléphone posé sur un piano dans une pièce bruyante fera nettement moins bien, et les concurrents sont précisément critiqués sur ce point (section 4.4). D'où l'intérêt de l'option C, à confirmer par l'hypothèse terrain H6.

Matériel requis pour l'utilisateur : un smartphone ou une tablette, un clavier avec sortie MIDI et, selon les modèles, un câble ou adaptateur USB-C. Le coût de ce matériel pèse sur l'adoption (section 5.3).

Options laissées à la Phase 2 : application native ou multiplateforme, traitement sur l'appareil ou sur serveur, format interne des partitions.

5.2 Faisabilité juridique et réglementaire

Le droit d'auteur sur les morceaux est le risque juridique dominant ; les données personnelles restent maîtrisables si la cible exclut les mineurs au lancement. Tes éléments ne traitaient que du premier point ; les quatre exigences du cahier des charges sont reprises ici.

a. Données personnelles traitées et bases légales (RGPD)

Donnée	Finalité	Base légale proposée	Remarque
Compte (adresse e-mail, pseudonyme)	Fournir le service	Exécution du contrat	Minimisation : pas de nom réel requis
Historique de pratique, scores, séries	Parcours adaptatif	Exécution du contrat	Cœur du service
Flux MIDI ou audio capté pendant l'exercice	Évaluer la justesse	Exécution du contrat	Traiter l'audio sur l'appareil, sans le conserver

Donnée	Finalité	Base légale proposée	Remarque
Enregistrement de la version finale (audio, vidéo éventuelle)	Conservation et partage	Consentement explicite, retirable	La voix ou le visage peuvent apparaître
Mesures d'audience, publicité	Améliorer le produit, acquisition	Consentement (traceurs)	Bandeau conforme aux recommandations de la CNIL
Lien élève et professeur	Tableau de bord professeur	Consentement de l'élève	Le professeur ne voit que ce que l'élève partage
Données de paiement	Facturation	Exécution du contrat	Gérées par les magasins d'applications

Données sensibles. Aucune donnée de santé, et la voix n'est pas utilisée pour identifier la personne : pas de donnée biométrique au sens du RGPD. Ce point devra rester vrai si une reconnaissance vocale est ajoutée un jour.

Mineurs. En France, un mineur peut consentir seul à certains traitements à partir de 15 ans ; en dessous, l'autorité parentale s'applique (CNIL). Beaucoup d'élèves de piano sont des enfants : les viser imposerait un parcours de consentement parental et des précautions renforcées. **Recommandation : réserver le lancement aux adultes**, ce qui rejoint le segment visé en 4.2.

b. Réglementations sectorielles et produit

- **Intelligence artificielle (règlement européen sur l'IA).** Une détection de notes ou d'accords relève a priori du risque minimal. Les systèmes d'évaluation des apprentissages cités comme « à haut risque » concernent les établissements d'enseignement ; une application grand public n'y entre pas, à confirmer par un juriste.
- **Droit de la consommation.** Les professionnels doivent offrir une résiliation en ligne gratuite, directe et accessible, avec un bouton explicite, depuis le 1er septembre 2023 ; l'amende peut atteindre 75 000 € pour une entreprise (Blog du Modérateur, 2023). Ta promesse de « résiliation en un clic » va dans le même sens et devient un argument légal autant que commercial.
- **Droit de rétractation de 14 jours** sur les contenus numériques : il ne tombe que si l'utilisateur accepte expressément l'exécution immédiate. Le parcours d'essai doit le prévoir.
- **Règles des magasins d'applications** : transparence des abonnements et des essais, conditions d'achat intégré.

- **Objets connectés** : l'application n'en fabrique pas ; elle se connecte à des claviers du commerce. Aucune réglementation matérielle propre.

c. Droits sur les contenus et services tiers

Contenu ou service	Statut	Conséquence
Composition du domaine public	Libre après 70 ans révolus depuis la mort du dernier auteur dans l'UE, avec des cas plus longs en France (IMSLP)	Utilisable ; vérifier chaque œuvre
Édition récente d'une œuvre du domaine public	Peut être protégée jusqu'à 30 ans selon le pays de l'UE (IMSLP)	Partir d'éditions anciennes ou de ses propres transcriptions
Partitions Mutopia sous CC BY-SA	Usage commercial permis, mais les œuvres dérivées doivent garder la même licence (Mutopia)	Un arrangement dérivé ne pourrait pas être vendu sous licence fermée : privilégier CC BY et domaine public
Morceau protégé (pop, films, jeux vidéo)	L'arrangement d'une œuvre exige l'accord des ayants droit (article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle)	Licence d'éditeur obligatoire avant toute mise au catalogue
Enregistrement partagé par l'utilisateur d'une œuvre protégée	Interprétation d'une œuvre protégée	Partage vers les réseaux sociaux plutôt qu'hébergement public dans l'application
Fichier importé par l'utilisateur	L'application l'héberge	Conditions d'utilisation claires, procédure de retrait sur signalement
Banque de sons, polices musicales	Licences variables	Vérifier l'usage commercial

Conclusion de l'axe. Le produit est juridiquement faisable sur un catalogue libre de droits et pour des adultes. La promesse « LA chanson que tu veux jouer » ne l'est pas sans licences d'éditeurs. Cette tension est l'enjeu de la section 5.4.

5.3 Viabilité économique

Le poste de coût décisif n'est pas l'infrastructure mais le contenu : produire des parcours, puis payer des licences dès que le catalogue sort du domaine public. Tous les montants ci-dessous sont des ordres de grandeur, chacun adossé à une hypothèse explicite à confronter au terrain et à des devis.

a. Coûts de fonctionnement

Poste	Ordre de grandeur	Hypothèse
Production d'un parcours (arrangement, découpage, micro-compétences)	300 à 600 € par morceau ; 7,5 à 15 k€ pour 25 morceaux	1 à 2 jours d'un musicien pédagogue indépendant à environ 300 € par jour
Licences de morceaux protégés	Inconnu à ce stade	Avances ou redevances fixées par chaque éditeur : **question ouverte**, à poser à deux ou trois éditeurs dès la Phase 1
Commission des magasins d'applications	15 % du chiffre d'affaires	Programme petites entreprises d'Apple sous 1 M$ par an (Apple) ; 10 % + 5 % de frais de facturation chez Google en Europe (Google Play)
Comptes développeur	Environ 100 € par an	Tarifs publics d'Apple et de Google
Infrastructure (comptes, synchronisation, stockage des enregistrements)	Quelques centaines d'euros par mois à 10 000 utilisateurs actifs	Analyse audio faite sur l'appareil, enregistrements compressés
Conseil juridique (CGU, RGPD, contrats d'éditeurs)	3 à 8 k€ au lancement	Forfait d'avocat spécialisé ; à confirmer par devis
Acquisition	Temps de création de contenu ; budget publicitaire à définir	Canaux organiques d'abord (outil gratuit, vidéos courtes, professeurs)
Matériel de test	1 à 2 k€	Plusieurs claviers MIDI de 100 à 300 € pour couvrir USB et Bluetooth

Poste	Ordre de grandeur	Hypothèse
Support utilisateurs	Temps d'équipe	Augmente avec les problèmes de connexion MIDI

Coût du vote mensuel. Avec un à deux gagnants par mois au coût de production ci-dessus, le vote représente 300 à 1 200 € par mois, soit environ 3,6 à 14 k€ par an. Il fixe aussi un rythme de production minimal que l'équipe contenu doit pouvoir tenir.

Pendant les Phases 2 et 3, l'équipe étudiante n'est pas salariée. Le vrai test de viabilité porte donc sur l'après-diplôme, quand ces coûts seront réels.

b. Revenus et financement

Modèle freemium. Exercices gratuits ; morceaux, import et retour avancé payants. Les concurrents directs facturent environ 120 à 150 $ par an (section 4.4). La moyenne des abonnements d'applications éducatives est d'environ 56 $ par an (Business of Apps, 2026).

Scénario illustratif, toutes hypothèses à valider :

Hypothèse	Valeur
Inscrits sur un an	50 000
Conversion gratuit vers payant	3 %
Prix annuel	70 €
Revenu net après 15 % de commission	environ 89 k€ par an

Ce montant couvre la production d'un catalogue libre de droits et l'infrastructure, mais pas une équipe salariée. La conversion et la rétention sont les leviers : les inscrits ne paient que s'ils restent, et la rétention à 30 jours du secteur tourne autour de 2 %.

Revenus complémentaires possibles. Offre professeurs (abonnement au tableau de bord élèves), partenariats ou affiliation avec des fabricants de claviers (sur le modèle du piano Loog de Duolingo), packs de morceaux sous licence.

Financement. Pendant le cursus, aucun besoin de trésorerie significatif hors contenu et matériel. Après le diplôme : incubateur de l'école, aides publiques à l'innovation, puis levée si la traction est démontrée.

5.4 Cohérence des trois axes et hypothèse la plus risquée

Les trois axes convergent sur un même point de fragilité : la promesse « LA chanson que tu veux jouer » suppose des morceaux protégés, que le lancement ne pourra pas proposer. C'est exactement le cas prévu par le cahier des charges, où une licence de données peut exclure un modèle économique.

Contrainte	Technique	Juridique	Économique
Catalogue limité au libre de droits	Partitions disponibles (Mutopia, domaine public)	Sûr	Coût de production seul, pas de licence
Ouverture aux morceaux protégés	Aucune difficulté nouvelle	Licence d'éditeur obligatoire	Coût inconnu, potentiellement prohibitif pour une jeune structure
Partitions sous CC BY-SA	Aucune difficulté	Les dérivés restent sous CC BY-SA	Rend impossible la vente d'arrangements sous licence fermée
Exclusion des mineurs au lancement	Aucun parcours parental à construire	Contraintes RGPD allégées	Marché initial plus étroit
Résiliation en un clic	Simple	Obligation légale de toute façon	Moins de revenus « captifs », plus de confiance
Détection par MIDI	Fiable	Neutre	L'utilisateur doit posséder ou acheter un clavier : frein à l'acquisition

Hypothèse la plus risquée. Des débutants motivés par un morceau précis commenceront, et resteront, avec un catalogue libre de droits en attendant les licences.

Si elle est fausse, le positionnement perd son sens au lancement, et la traction censée convaincre les éditeurs n'arrive jamais.

Comment la traiter en Phase 1

1. **Mesurer l'écart.** Dans chaque entretien, noter le morceau cité (H2, H3). Calculer la part d'œuvres du domaine public ou sous licence libre.

2. **Tester un catalogue libre.** Présenter en fin d'entretien une liste de 20 morceaux libres (classique célèbre, traditionnel, musiques libres de droits) et noter si la personne en choisirait un.
3. **Sonder deux ou trois éditeurs** sur les conditions d'une licence pédagogique, pour remplacer « coût inconnu » par un ordre de grandeur.

Ce que le vote mensuel change à cette hypothèse. Il la rend mesurable après le lancement : la participation au vote et le taux d'apprentissage des morceaux gagnants indiquent si un catalogue libre retient les utilisateurs. La liste de souhaits chiffre, de son côté, la demande pour des morceaux protégés précis, argument concret pour négocier des licences.

Seuils de décision proposés

- Plus de la moitié des personnes accepteraient un morceau de la liste libre : le plan tient, avec un positionnement assumé sur « les grands morceaux du piano ».
- Moins d'un tiers : repositionner avant la soutenance, par exemple sur une niche où le domaine public domine (classique, musiques de jeux libres), ou rechercher un partenariat éditeur dès la Phase 2.
- Entre les deux : garder le cap, mais présenter au jury le plan de licence comme condition de réussite explicite.

6. Livrable 4 – Promotion et supports

Aucun de ces quatre supports n'est couvert par tes éléments ; ils servent à recruter l'équipe, donc à montrer la friction utilisateur et la vision. Un préalable commun : le projet n'a pas encore de nom. Pistes à tester : « Refrain » (le parcours commence par le refrain), « Ma Chanson », « Pas à Pas ». Vérifier la disponibilité de la marque auprès de l'INPI et des noms d'applications existants.

6.1 Teaser vidéo (`assets/teaser.mp4` ou `teaser.md` avec le lien)

Contraintes : 2 minutes et 300 Mo au maximum. Objectif : montrer la friction, porter la vision, donner envie de rejoindre l'équipe.

Temps	Image	Texte ou voix
0:00-0:20	Une personne écoute un morceau, ouvre un tutoriel vidéo, bloque, referme le clavier	« On a tous un morceau qu'on rêve de jouer. »

Temps	Image	Texte ou voix
0:20-0:40	Chiffre à l'écran : 90 % des nouveaux guitaristes abandonnent dans l'année, source affichée	« Et presque tous abandonnent avant d'y arriver. »
0:40-1:10	Maquette des trois écrans : progression du morceau, séance du jour, pratique	« Choisis ton morceau. On le découpe. Six minutes par jour. »
1:10-1:30	La même personne joue le morceau en entier, sans l'écran	« Jusqu'au jour où tu le joues, vraiment. »
1:30-2:00	Profils recherchés, lien vers la vitrine	« On cherche cinq personnes pour le construire. »

Points de vigilance : musique libre de droits uniquement (le teaser est public), personnes filmées avec leur accord, aucun participant aux entretiens reconnaissable. Une maquette n'est pas un prototype : la montrer reste conforme au « zéro code ».

6.2 Identité visuelle (`assets/branding/`)

- `logo.png` : forme simple lisible en icône d'application, sur fond clair et foncé.
- `banner.png` : nom, promesse en une ligne, visuel du parcours (le morceau découpé en parties qui se débloquent).
- Brief : ton chaleureux, éloigné des codes « jeu vidéo » des concurrents, cohérent avec l'idée d'un objectif personnel. Une palette et deux typographies, réutilisées dans le teaser, la vitrine et la présentation.

6.3 Plateforme Innovation Epitech

À faire : enregistrer le projet sur innovation.epitech.eu, compléter la description, choisir les tags, téléverser logo et bannière, lier la vitrine.

Description proposée. « Choisis le morceau que tu rêves de jouer au piano : l'application le découpe en parties et t'y emmène en six minutes par jour, jusqu'à le jouer seul, sans écran. Nous cherchons des profils mobile, audio, UX et pédagogie musicale pour le construire. »

Tags proposés : musique, éducation, EdTech, mobile, audio, MIDI, gamification, apprentissage adaptatif, grand public.

La fiche est aussi ce que les autres étudiants noteront (section 7) : elle doit être lisible en 30 secondes.

6.4 Vitrine web (GitHub Pages)

Page publique de présentation, sans prototype. Plan proposé :

1. Accroche et teaser intégré.
2. Le problème, illustré par des constats anonymisés tirés du terrain.
3. Ce que nous avons appris : hypothèses confirmées, infirmées, pivots éventuels.
4. La vision : maquette des trois écrans.
5. Pourquoi c'est faisable : synthèse des trois axes.
6. Rejoindre l'équipe : profils recherchés et contact des fondateurs.

7. Livrable 5 – Sélection : évaluation par les pairs et soutenance (`presentations/pitch-t7.pdf`)

La sélection retient les projets « robustes, faisables et attractifs » ; la soutenance doit donc prouver le problème avant de montrer la solution. Sélection et notation sont distinctes : un projet peut être retenu avec une note faible, et l'inverse.

Évaluation par les pairs. Chaque étudiant note d'autres projets sur la plateforme Innovation. Rien à produire de plus que la fiche (section 6.3), mais elle doit convaincre en quelques secondes.

Soutenance orale de 30 minutes. Diapositives, maquettes et storyboards sont bienvenus ; un prototype fonctionnel ne l'est pas. Ta maquette de trois écrans y a donc toute sa place. Le cahier des charges ne précise pas la part réservée aux questions ; le déroulé ci-dessous suppose 20 minutes de présentation et 10 minutes d'échange, à confirmer auprès de l'équipe pédagogique.

Minutes	Séquence	Contenu
0-2	Accroche	Teaser ou extrait, la phrase de positionnement
2-6	Problème	Constats terrain anonymisés, chiffres sourcés, hypothèses confirmées ou infirmées
6-8	Personas	Segment visé en premier et pourquoi
8-11	Proposition de valeur	Les trois écrans de la maquette, la séance de 6 minutes
11-13	Concurrence	L'espace laissé libre entre catalogues génériques et outils sans parcours
13-16	Faisabilité	Les trois axes et leur cohérence

Minutes	Séquence	Contenu
16-18	Hypothèse la plus risquée	Le catalogue libre de droits, les résultats du test, la décision prise
18-20	Fondateurs	Chaque fondateur se présente comme un « Free Agent » : compétences, rôle visé, envies
20-30	Questions	Annexes prêtes : fiches terrain, scénario économique, tableau juridique

Questions à anticiper : combien d'entretiens, et qui le jury peut-il contacter ? Pourquoi un utilisateur paierait-il face à des tutoriels gratuits ? Que se passe-t-il si aucun éditeur n'accorde de licence ? Pourquoi le piano d'abord ?

8. Livrable 6 – Recrutement (`docs/recruitment/job-descriptions/`)

Pour une équipe d'environ sept personnes, il faut recruter cinq partenaires ; les profils découlent directement des verrous identifiés en 5.1 et 5.2. Le cahier des charges demande de distinguer les prérequis obligatoires des compétences acquérables en poste.

Profil	Pourquoi ce profil (lien avec la faisabilité)	Prérequis obligatoires	Acquérables en poste
Développeur mobile (×2)	Application iOS et Android, connexion des claviers	Un projet mobile mené à terme ; bases de l'un des deux systèmes	API MIDI des deux systèmes, audio à faible latence
Ingénieur audio et MIDI	Captation du jeu, alignement partition et jeu, micro en secours	Bases du traitement du signal ou du protocole MIDI	Transcription par apprentissage automatique
Développeur back-end et données	Comptes, synchronisation, enregistrements, indicateurs de rétention	Conception d'API et de base de données	Répétition espacée, analyse de cohortes, mise en conformité RGPD
Designer UI/UX	Séance de 6 minutes, progression, passage à la partition	Maquettage, conduite de tests utilisateurs	Conception de mécaniques de jeu, notation musicale à l'écran

Rôle à couvrir dans le binôme ou à recruter : pédagogie musicale. Le découpage des morceaux en parties et en micro-compétences est la dépendance la plus lourde (5.1). Il faut au moins une personne qui lit la partition et joue du piano à un niveau intermédiaire. Si aucun fondateur n'a ce profil, prévoir un sixième recrutement ou un partenariat avec un professeur.

Rôle produit. Il revient naturellement à l'un des fondateurs, futur Work Package Leader (section 9).

Modèle pour chaque fichier, par exemple `mobile-developer.md` :

```
# Développeur·se mobile

## La mission
## Pourquoi ce rôle compte pour le projet
## Prérequis obligatoires
## Compétences que tu acquerras avec nous
## Avec qui tu travailleras
## Ce que nous attendons des partenaires
(prendre en charge un lot fonctionnel, remonter les blocages, participer à la planification)
```

9. Rôles et gouvernance

Le cahier des charges impose un binôme fondateur ; tes éléments ne mentionnent pas ton ou ta binôme, et sa contribution doit être visible dans le dépôt.

Rôle	Qui	Responsabilités
Promoteurs	Les deux fondateurs, si le projet est retenu	Recrutement, intégration et motivation de l'équipe ; rythme de reporting et livrables ; direction produit
Work Package Leader	Un des promoteurs, celui qui porte la vision le plus naturellement	Pilotage opérationnel ; le rôle peut changer en cours de projet
Partenaires	Les recrues du Mercato	Prendre en charge des lots fonctionnels, remonter les blocages, participer à la planification

Les équipes sont réévaluées à la fin de chaque semestre ; les transferts n'ont lieu que pendant les Mercatos.

Organisation proposée dès la Phase 1

- Un outil de suivi partagé (tableau de tâches lié au dépôt), avec un responsable par tâche.
- Répartition par livrable : par exemple, l'un pilote les preuves terrain et le cadrage, l'autre la faisabilité et la promotion. Les entretiens se mènent si possible à deux.
- Commits réguliers des deux fondateurs, chacun sur ses livrables.
- Un point hebdomadaire court pour mettre à jour la grille de couverture (section 1).

10. Arborescence du dépôt et checklist de rendu

Tout doit être versionné dans le dépôt Git officiel, selon cette arborescence imposée :

```
.
├── docs/
│   ├── ideation/
│   │   ├── field-evidence/   # notes d'entretiens et d'observations, non
identifiantes
│   │   ├── framing.md        # problème, personas, proposition de valeur,
alternatives
│   │   └── feasibility.md    # faisabilité technique, juridique, économique
+ hypothèse la plus risquée
│   └── recruitment/
│       └── job-descriptions/ # fiches de poste pour le Mercato
├── assets/
│   ├── branding/
│   │   ├── logo.png
│   │   └── banner.png
│   └── teaser.mp4            # OBLIGATOIRE, 2 min max (ou teaser.md avec le
lien)
└── presentations/
    └── pitch-t7.pdf          # support de la soutenance
```

- [ ] Mener et consigner les entretiens et observations dans `field-evidence/`
- [ ] Stocker les consentements et coordonnées hors du dépôt
- [ ] Rédiger `framing.md` sur une page, avec renvois aux fiches terrain
- [ ] Rédiger `feasibility.md` avec les trois axes, leur cohérence et l'hypothèse la plus risquée
- [ ] Contacter deux ou trois éditeurs de musique (section 5.4)
- [ ] Choisir un nom et vérifier sa disponibilité
- [ ] Produire `logo.png` et `banner.png`
- [ ] Tourner et monter le teaser (2 min, 300 Mo max)

- [ ] Inscrire le projet sur la plateforme Innovation Epitech et lier la vitrine
- [ ] Publier la vitrine sur GitHub Pages
- [ ] Rédiger les fiches de poste
- [ ] Préparer `pitch-t7.pdf` et la présentation « Free Agent » de chaque fondateur
- [ ] Vérifier que les deux fondateurs ont des tâches suivies et des commits réguliers
- [ ] Si l'idée vient d'une entreprise d'alternance, obtenir son accord sur la divulgation

11. Sources

Pages consultées le 15 octobre 2026.

Marché

- Stratistics MRC via GII – Online Music Education Market Forecasts (août 2026)
- Knowledge Sourcing Intelligence via Research and Markets – Global Online Music Education Market (avril 2026)
- Lucintel – Online Music Education Market (mai 2026)
- Business of Apps – Education App Benchmarks (janvier 2026)
- Live for Live Music – Fender : 90 % des nouveaux guitaristes abandonnent (novembre 2019)

Concurrents

- Yousician – page « About »
- HackerNoon – Comparatif des applications de piano 2026 (février 2026)
- Gearnews – Loog x Duolingo Piano
- Guitar World – Test de Fender Play
- Moises – Advanced Chord Detection

Technique

- Kong et al. – High-resolution Piano Transcription (arXiv, 2020)
- Mutopia Project – licences
- IMSLP – Copyright Made Simple

Juridique et économique

- CNIL – Encadrer la capacité d'agir des mineurs en ligne
- Blog du Modérateur – Résiliation en ligne au 1er septembre 2023
- Apple – App Store Small Business Program
- Google Play – Frais de service

Non vérifié en ligne (Légifrance inaccessible depuis cet environnement) : l'article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle sur l'arrangement d'une œuvre, et le régime de rétractation des contenus numériques. À contrôler sur Légifrance avant le rendu.